

PROYECTO INTERMODULAR



GESTION DE BASE DE DATOS



ESTUDIANTE: MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ
NAVIA

1º ASIR



INDICE

1. Explicación breve del proyecto y objetivos.
2. Análisis de los datos del sistema.
3. Diseño de la base de datos.
4. Creación de la base de datos.
5. Inserción y gestión de datos.
6. Consultas y administración básica.

1.EXPLICACION DEL PROYECTO

Mi **PROYECTO INTERMODULAR** trata sobre una **TIENDA EN LINEA DE ROPA MODESTA CONTENPORANEA**.

En este modulo, se planteara

¿QUE OBJETIVO TIENEN EN COMUN TODAS LAS ASIGNATURAS?

- DISPONIBILIDAD: Asegurando que la web y el proceso de fabricación siempre estén operativos y no presenten fallos.
- SEGURIDAD DE DATOS: Proteger información tanto de la empresa, los empleados y los clientes ante posibles ataques externos.
- ESCALABILIDAD: El programa en línea y de fabricación puedan soportar un incremento repentino de operaciones.
- CENTRALIZACIÓN: Ambos programas estén vinculados de tal modo que no haya desincronización de información y actividades, evitando errores.

¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DE ESTA ASIGNATURA EN ESPECIFICO?

- OPTIMIZACIÓN: Organizar la información en tablas relacionadas para que la búsqueda de cualquier dato sea inmediata, facilitando que todas las áreas (ventas, almacén) trabajen con la misma información actualizada.
- SEGURIDAD EN LA INTEGRIDAD: Aplicar claves y restricciones para que los datos no se dupliquen ni se borren por error, garantizando que un fallo en un registro no corrompa toda la base de datos de la tienda.
- EFICIENCIA: Diseñar la base de datos de forma lógica para evitar guardar información repetida, ahorrando costes de almacenamiento y evitando errores al quedarse cortos de espacio o recursos.

1. ANALISIS DE LOS DATOS DEL SISTEMA

El sistema almacenará los siguientes datos:

1. Información de Clientes (Usuarios)

- INFORMACIÓN RECOPIADA: Nombre completo, dirección donde se entregará el pedido y el correo electrónico y un identificador único (ID). ----->El identificador nos ayuda a encontrar la información de cada cliente de manera mas sencilla.
- ¿PARA QUE? Para gestionar la base de datos en el area de LOGISTICA y hacer un correo envío del producto solicitado.

2. Información de Productos (Catálogo de Ropa/Patrones)

- INFORMACIÓN RECOPIADA: Nombre de la prenda o patrón, descripción técnica, precio de venta, stock disponible y su categoría.
- ¿PARA QUÉ?: Para que el sistema pueda mostrar el catálogo actualizado y controlar automáticamente cuándo un producto se agota (evitando confusión entre clientes o venta de un producto que no está disponible)

2.1 Categorías

- INFORMACIÓN RECOPIADA: Nombre de la colección o tipo de prenda.
- ¿PARA QUÉ?: Para ordenar de manera lógica el inventario y permitir que el cliente filtre los datos de forma que encuentre más fácilmente lo que busca.

2.2 Pedidos

- INFORMACIÓN RECOPIADA: Fecha de la compra, identificador del cliente (ID), producto y cantidad.----> Como se conectará con el ID del cliente se vinculará de manera automática los datos del cliente que mencionamos anteriormente (dirección, móvil, etc)
- ¿PARA QUÉ?: Permite generar facturas y llevar la contabilidad de la empresa.

2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS.

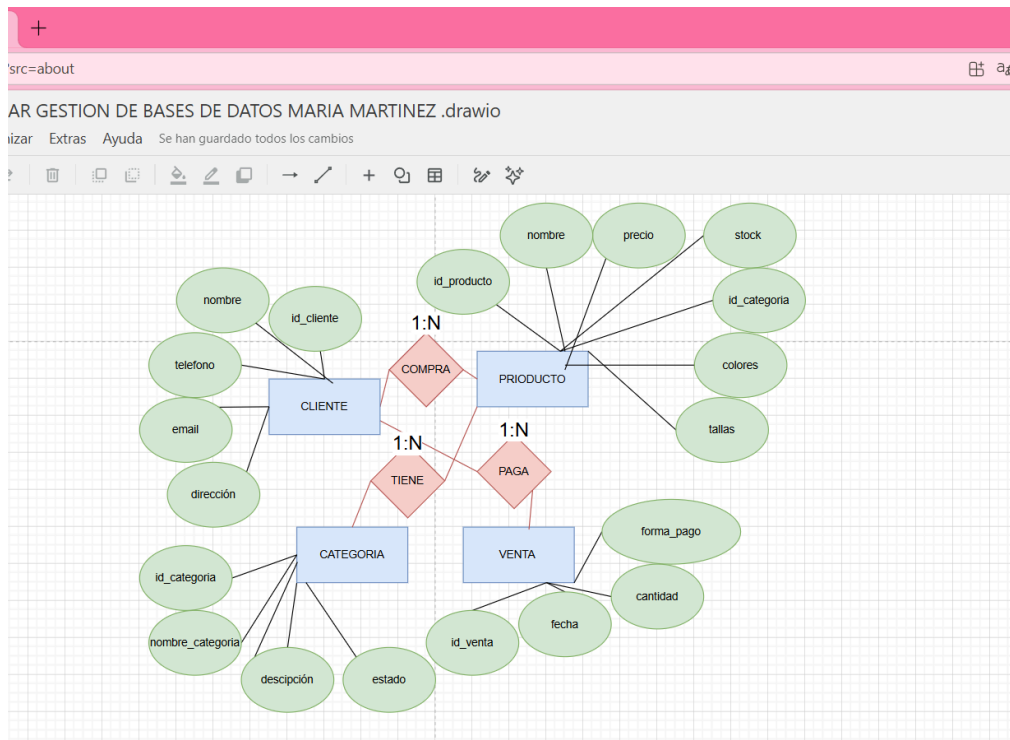
El proceso que he seguido para la organización y creación de las bases de datos.

LOS DATOS CON LOS CUALES SE HARÁ LA RELACIÓN SON

- CLIENTE.
- PRODUCTO.
- CATEGORIA.
- VENTAS.

1. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Aquí he relacionado la información de la tienda. También, entre cada relación he representado la **CARDINALIDAD**.

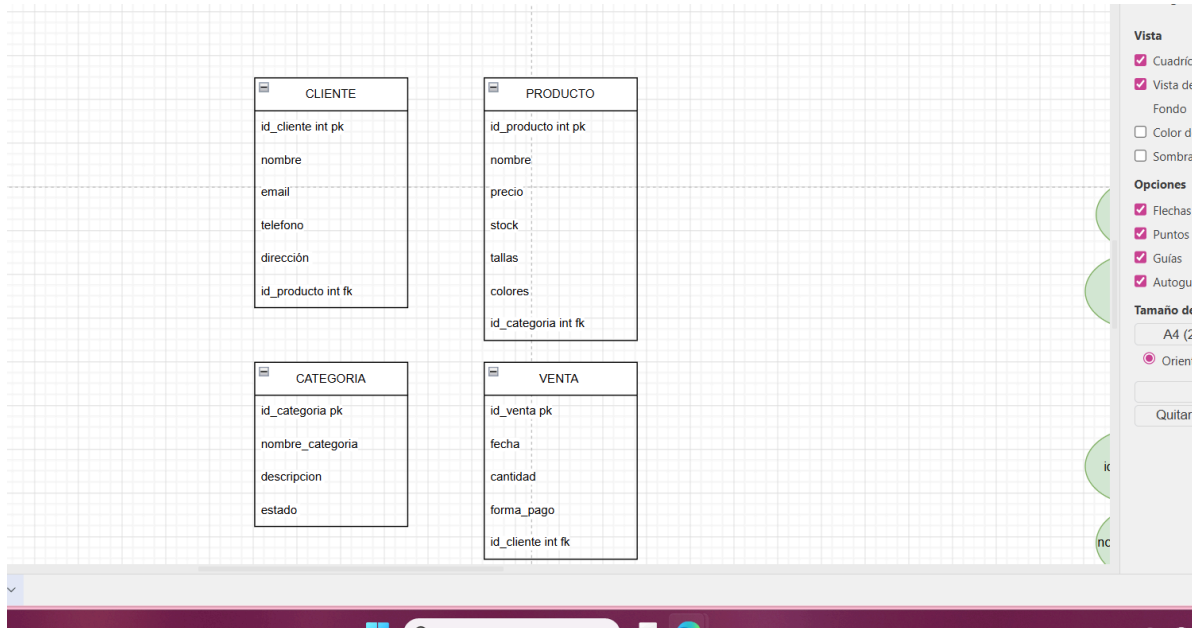


2. MODELO RELACIONAL:

HE PASADO EL DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN A TABLAS QUE SERVIRÁN PARA BASES DE DATOS.

CLAVES PRIMARIAS(PK): Cada tabla tiene un código único (ID) que identifica a cada registro de forma unívoca.

CLAVES FORANEAS (FK): Para unir las tablas. (Ejemplo: la tabla PRODUCTO contiene el ID de la CATEGORÍA para organizar el catálogo.



3. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS.

Mediante el programa **XAMPP** en la herramienta de **MYSQL** que a su vez abrió la herramienta **PhpMyAdmin** ejecuté los siguientes códigos:

-- 1. Limpieza del código para evitar posibles errores.

```
DROP DATABASE IF EXISTS tulipans_clothes;
```

```
CREATE DATABASE tulipans_clothes;
```

```
USE tulipans_clothes;
```

-- 2. Tabla CATEGORIA

```
CREATE TABLE CATEGORIA (
```

```
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nombre_categoria VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    descripción TEXT,
```

```
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Activo'
```

```
);
```

-- 3. Tabla PRODUCTO

```
CREATE TABLE PRODUCTO (  
    id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    stock INT NOT NULL,  
    tallas VARCHAR(50),  
    colores VARCHAR(50),  
    id_categoria INT,  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES CATEGORIA(id_categoria)  
);
```

-- 4. Tabla CLIENTE

```
CREATE TABLE CLIENTE (  
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(150) NOT NULL,  
    telefono VARCHAR(20),  
    direccion VARCHAR(255),  
    id_producto INT,  
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES PRODUCTO(id_producto)  
);
```

-- 5. Tabla VENTA

```
CREATE TABLE VENTA (  
    id_venta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    forma_pago VARCHAR(50),  
    id_cliente INT,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES CLIENTE(id_cliente)  
);
```

4. INSERCIÓN Y GESTIÓN DE DATOS.

En este punto probé el funcionamiento de la base de datos mediante los siguientes ejemplos.

```
USE tulipans_clothes;
```

```
-- 1. Categorías
```

```
INSERT INTO CATEGORIA VALUES
```

```
('Línea Esencial', 'Prendas base para un armario modesto y funcional'),
```

```
('Abayas y Sobretodos', 'Prendas exteriores de corte holgado y elegante'),
```

```
('Prendas de Rezo', 'Diseños específicos para rezo'),
```

```
('Complementos', 'Accesorios versátiles para personalizar el estilo');
```

```
-- 2. Productos
```

```
INSERT INTO PRODUCTO VALUES
```

```
('Abaya Open-Front Lino', 49.99, 20, 'Talla Única', 'Arena, Carbón', 2),
```

```
('Vestido Nour de Rezo', 35.00, 15, 'S-M, L-XL', 'Azul Profundo', 3),
```

```
('Maxi-Cárdigan Versátil', 42.50, 10, 'Talla Única', 'Verde Bosque', 2),
```

```
('Mangas Contemporáneas', 9.00, 100, 'Talla Única', 'Negro, Marfil', 4),
```



```
('Túnica Modest Oversize', 28.00, 30, 'S-M, L-XL', 'Terracota', 1);
```

-- 3. Clientes

```
INSERT INTO CLIENTE VALUES
```

```
('Aisha Ejemplo', 'aisha@ejemplo.com', '6123456', 'Calle Uno, Numero 111', 1),
```

```
('Fátima Prueba', 'fatima@test.com', '6789123', 'Avenida Dos, Numero 222', 2),
```

```
('Sara Test', 'sara@demo.com', '6554433', 'Vía Tres, Numero 333', 4);
```

-- 4. Ventas

```
INSERT INTO VENTA VALUES
```

```
(1, 'Efectivo', 1),
```

```
(1, 'Tarjeta', 2),
```

```
(2, 'Transferencia', 3);
```

5. CONSULTA Y ADMINISTRACION BASICA

-- 1. Consulta de catálogo

```
SELECT nombre, precio, stock, tallas
```

```
FROM PRODUCTO
```

```
WHERE id_categoria = 2;
```

-- 2. JOIN entre tablaS

```
SELECT CLIENTE.nombre AS 'Cienta', PRODUCTO.nombre AS 'Prenda de Interés'
```

```
FROM CLIENTE
```

```
JOIN PRODUCTO ON CLIENTE.id_producto = PRODUCTO.id_producto;
```

-- 3. Listado de ventas

```
SELECT id_venta, cantidad, forma_pago, id_cliente
```

```
FROM VENTA
```

```
WHERE forma_pago = 'Tarjeta';
```

-- 4. Búsqueda de productos

```
SELECT nombre, stock, colores
```

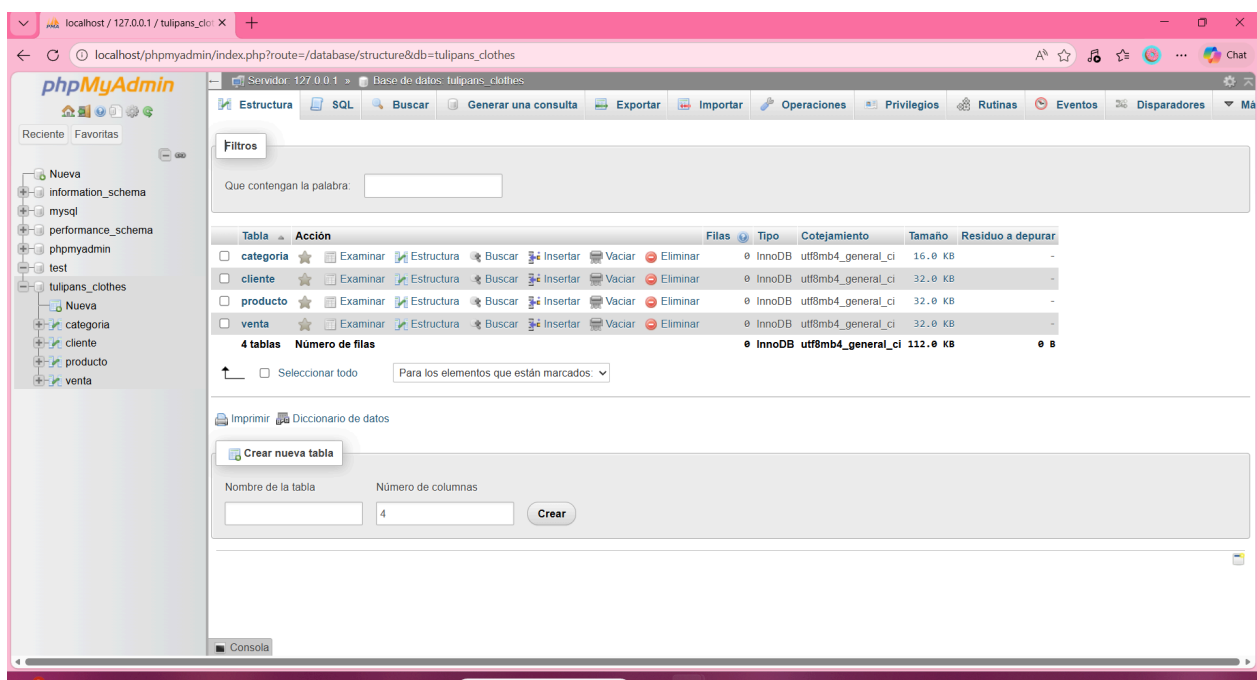
```
FROM PRODUCTO
```

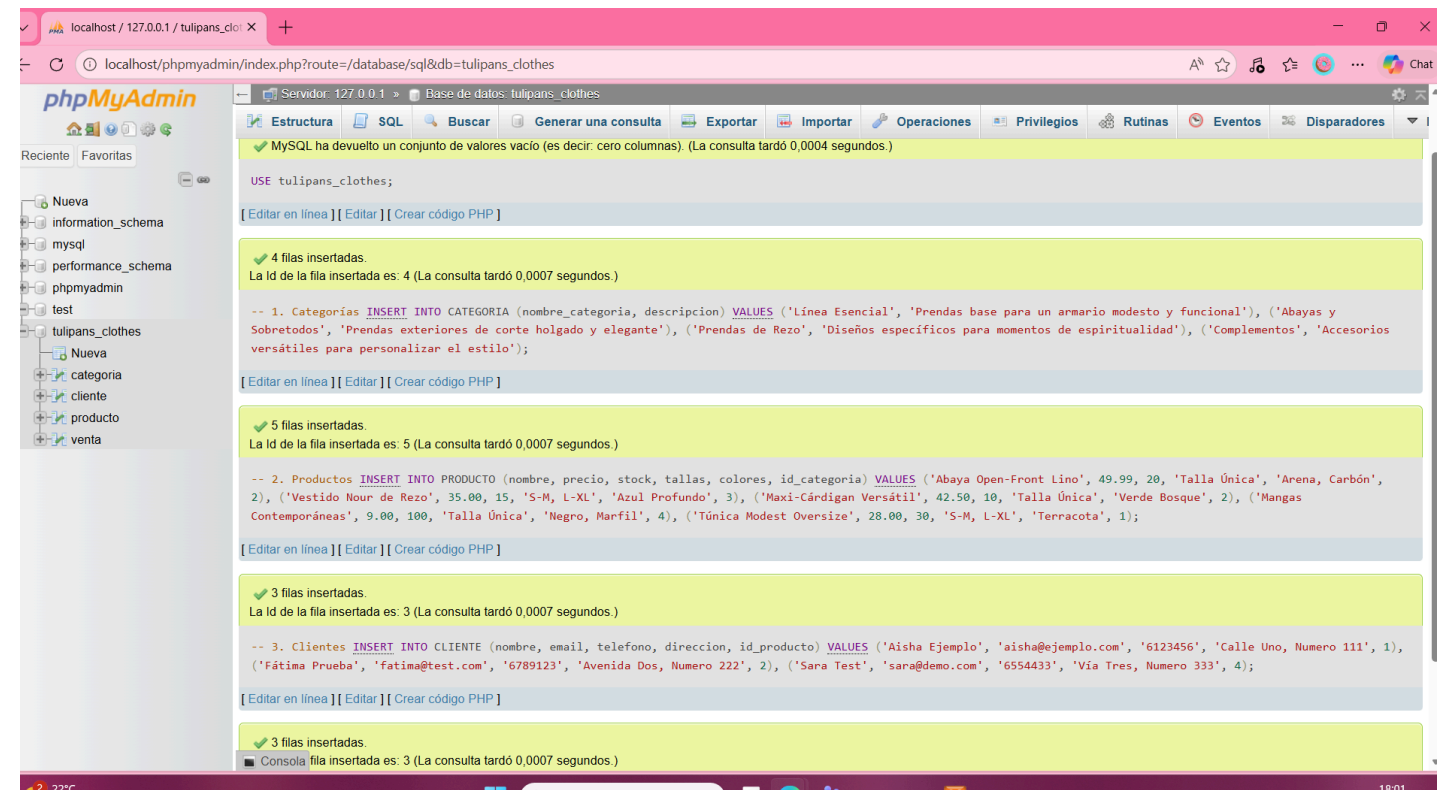
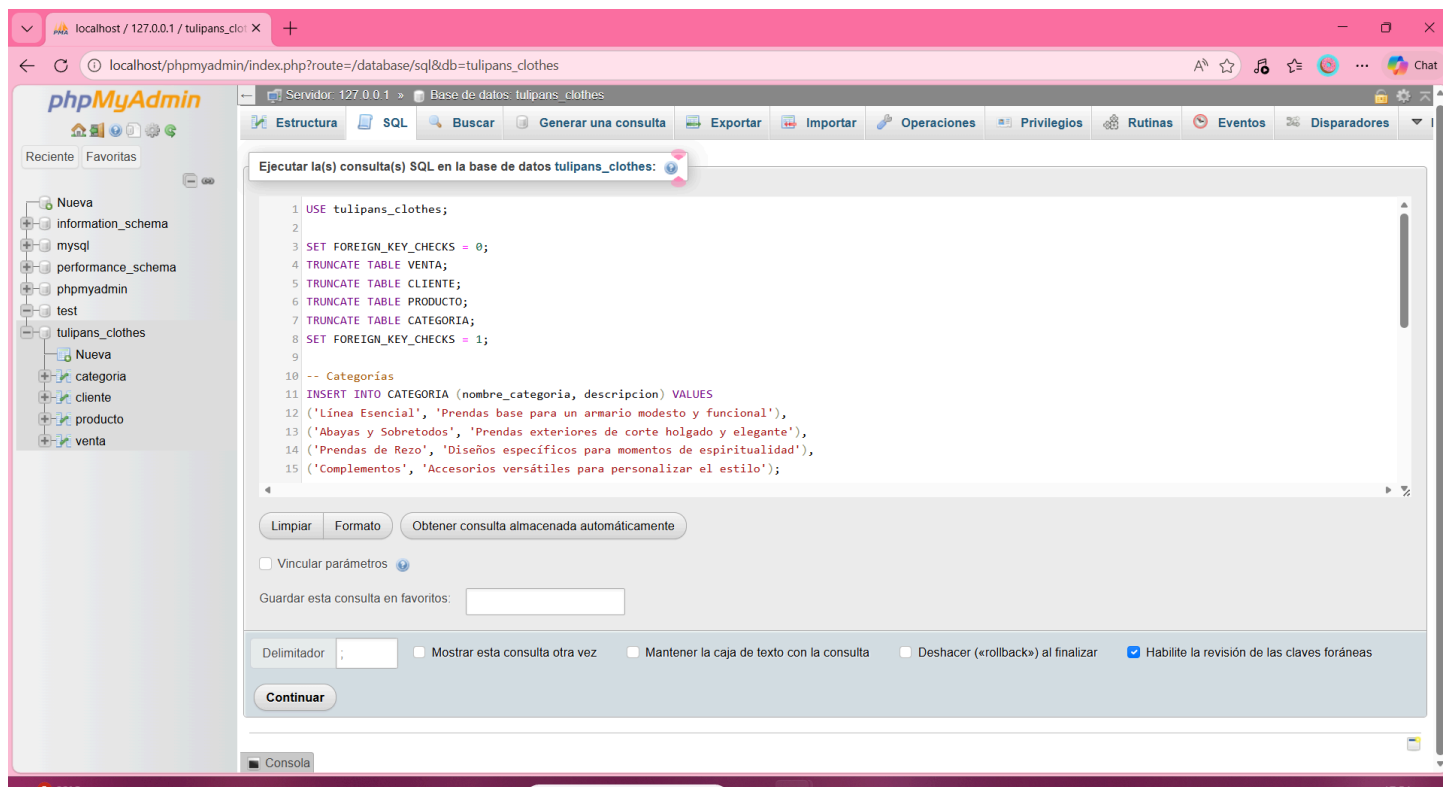
```
WHERE stock < 15;
```

EVIDENCIAS REALIZACIÓN SCRIPTS:

En las imagenes se puede observar como la creación de base de datos fue correcta, como se consultaron: CATALOGOS, CLIENTAS, STOCK, PAGOS en la base de datos usando las herramientas solicitadas: JOIN, SELECT, INSERT...

Tambien la ultima imagen muestra como se puede almacenar la informacón, ya que en otras asignaturas del proyecto se llego a la conclusion de almacenar los datos en UN SERVIDOR NAS.





localhost / 127.0.0.1 / tulipans_clo... X

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=tulipans_clothes&table=producto

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- tulipans_clothes
 - Nueva
 - categoria
 - cliente
 - producto
 - venta

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: tulipans_clothes » Tabla: producto

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

SELECT * FROM `producto`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_producto	nombre	precio	stock	tallas	colores	id_categoria
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	Abaya Open-Front Lino	49.99	20	Talla Única	Arena, Carbón	2
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	Vestido Nour de Rezo	35.00	15	S-M, L-XL	Azul Profundo	3
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	Maxi-Cárdigan Versátil	42.50	10	Talla Única	Verde Bosque	2
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	4	Mangas Contemporáneas	9.00	100	Talla Única	Negro, Marfil	4
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	5	Túnica Modest Oversize	28.00	30	S-M, L-XL	Terracota	1

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Consola

localhost / 127.0.0.1 / tulipans_clo... X

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=tulipans_clothes&table=cliente

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- tulipans_clothes
 - Nueva
 - categoria
 - cliente
 - producto
 - venta

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: tulipans_clothes » Tabla: cliente

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

SELECT * FROM `cliente`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_cliente	nombre	email	telefono	direccion	id_producto
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	Aisha Ejemplo	aisha@ejemplo.com	6123456	Calle Uno, Numero 111	1
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	Fátima Prueba	fatima@test.com	6789123	Avenida Dos, Numero 222	2
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	Sara Test	sara@demo.com	6554433	Vía Tres, Numero 333	4

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Consola

localhost / 127.0.0.1 / tulipans_clo...
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=tulipans_clothes&table=cliente

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
 - information_schema
 - mysql
 - performance_schema
 - phpmyadmin
 - test
 - tulipans_clothes
 - Nueva
 - categoria
 - cliente
 - producto
 - venta

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0012 segundos.)

```
-- Consulta SELECT nombre, precio, stock, tallas FROM PRODUCTO WHERE id_categoria = 2;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	nombre	precio	stock	tallas
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Abaya Open-Front Lino	49.99	20	Talla Única
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Maxi-Cárdigan Versátil	42.50	10	Talla Única

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Consola

localhost / 127.0.0.1 / tulipans_clo...
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=tulipans_clothes&table=cliente

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
 - information_schema
 - mysql
 - performance_schema
 - phpmyadmin
 - test
 - tulipans_clothes
 - Nueva
 - categoria
 - cliente
 - producto
 - venta

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0.0010 segundos.)

```
-- JOIN entre tablas SELECT CLIENTE.nombre AS 'Cliente', PRODUCTO.nombre AS 'Prenda de Interés' FROM CLIENTE JOIN PRODUCTO ON CLIENTE.id_producto = PRODUCTO.id_producto;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

Cliente	Prenda de Interés
Aisha Ejemplo	Abaya Open-Front Lino
Fátima Prueba	Vestido Nour de Rezo
Sara Test	Mangas Contemporáneas

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Consola

localhost / 127.0.0.1 / tulipans_clo... x

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=tulipans_clothes&table=cliente

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- tulipans_clothes
 - Nueva
 - categoria
 - cliente
 - producto
 - venta

Base de datos: tulipans_clothes > Tabla: PRODUCTO

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Guardar esta consulta en favoritos

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

-- Listado `SELECT id_venta, cantidad, forma_pago, id_cliente FROM VENTA WHERE forma_pago = 'Tarjeta';`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_venta	cantidad	forma_pago	id_cliente
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	1	Tarjeta	2

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Imprimir ☐ Copiar al portapapeles ☐ Exportar ☐ Mostrar gráfico ☐ Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Consola

localhost / 127.0.0.1 / tulipans_clo... x

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=tulipans_clothes&table=cliente

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- tulipans_clothes
 - Nueva
 - categoria
 - cliente
 - producto
 - venta

Base de datos: tulipans_clothes > Tabla: PRODUCTO

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Guardar esta consulta en favoritos

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

-- Búsqueda `SELECT nombre, stock, colores FROM PRODUCTO WHERE stock < 15;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	nombre	stock	colores
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Maxi-Cárdigan Versátil	10	Verde Bosque

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Imprimir ☐ Copiar al portapapeles ☐ Exportar ☐ Mostrar gráfico ☐ Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Consola

localhost / 127.0.0.1 / tulipans_clo...

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/export&db=tulipans_clothes&table=PRODUCTO&single_table=true

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

tulipans_clothes

Nueva

categoria

cliente

producto

venta

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: tulipans_clothes > tabla: PRODUCTO

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Nombre de plantilla

Nombre de plantilla

Crear

Plantilla: -- Seleccionar plantilla --

Actualizar

Borrar

Método de exportación:

☒ Rápido - mostrar sólo el mínimo de opciones de configuración

☐ Personalizado - mostrar todas las opciones de configuración posibles

Formato:

SQL

Filas:

☒ Volcar todas las filas

☐ Volcar algunas filas

Número de filas:

5

Fila con la que comenzar:

0

Exportar

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/export&db=tulipans_clothes&table=PRODUCTO&single_table=true